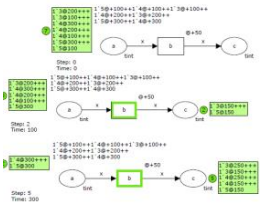


ТЕМА 12
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ С ОТЧИТАНЕ НА ВРЕМЕТО

Цел:

Създаване на модели, описващи поведението на процеси. Разглеждат се основно процеси в операционните системи. Компютърното моделиране и симулацията на процесите се реализира със средата CPN Tools. Използват се времеви мрежи на Петри и времеви множества.

I. Теоретична част

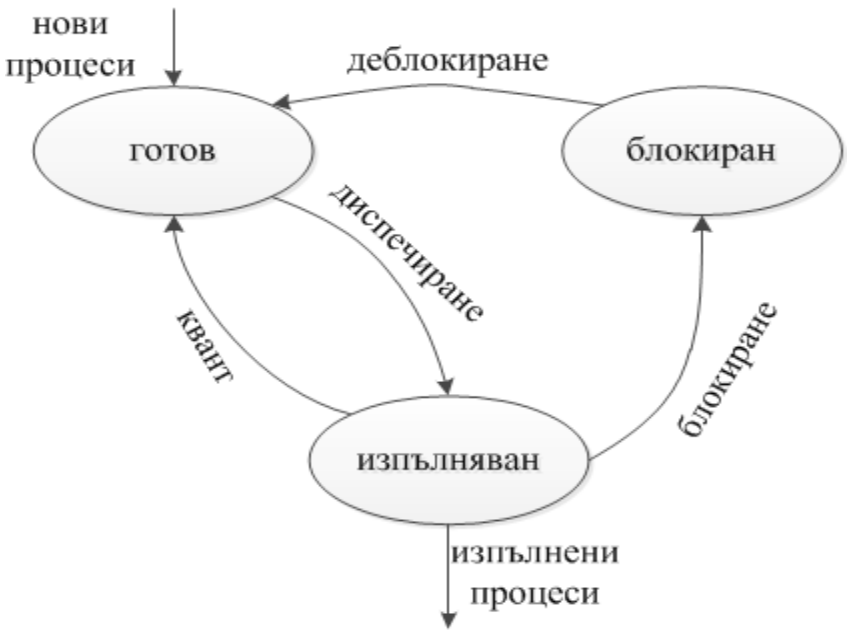
1.1. Процеси в ОС. Състояния.

Процес в операционните системи (ОС) се нарича програма в етап на изпълнение. Програмата е набор от инструкции и е пасивна структура. След като програмата се стартира тя става процес. Той е съвкупност от кода и данните, които обработва, както и от служебните структури от данни, които се генерират и управляват от ОС.

По време на съществуване процесите променят своите състояния. Състоянията на процесите могат да бъдат дискретни и непрекъснати. Процесите с непрекъснати състояния се характеризират с плавен преход от състояние в състояние. Наричат ги непрекъснати процеси. Ако възможните състояния са краен брой или могат да се номерират (изброят) едно след друго, процесът е дискретен т. е. процес с дискретни състояния.

Състоянията на процесите могат да се представят с граф на състоянията. Той изобразява възможните състояния и възможните преходи от едно в друго състояние. Всяко състояние се означава с окръжност или елипса (връх на графа). Всеки възможен преход се означава със стрелка (ребро на графа), съединяваща съответните окръжности.

На фиг. 12.1 е представена диаграмата (графът) на активните състояния на процесите в ОС. Тя показва 3 състояния на процеса (готов, изпълняван, блокиран) и възможните преходи между тях.



Фиг. 12.1. Диаграма с основните състояния на процесите в операционните системи

1.2. Времеви множества

Времевите множества в **CPN Tools** се използват за представяне на времезакъсненията в моделите. Декларацията на съответното множество трябва да бъде допълнена с модификатора **timed**. Операторите **@, @+, и @@** + се използват, за се добави времеви маркер към типа.

Добавяне на времезакъснение ***x*** към типа ***c*** присвоява времеви маркер към цвета ***c***, чиято стойност е равна на текущото време на модела **+ *x***. За времевите множества са допустимо следните операции:

c* @ *t – поставя на времеви маркер (от **Time.time**) за типа ***c*.**

ms* @+ *i – добавя времезакъсение (цяло число) ***i*** към всеки от типовете в множеството ***ms*,** така множеството става времево.

Например, декларацията:

colset tint = int timed;
var t : tint;
t = 1`2@100 ++ 1`3@200 ++ 1`4@300;

означава, че:

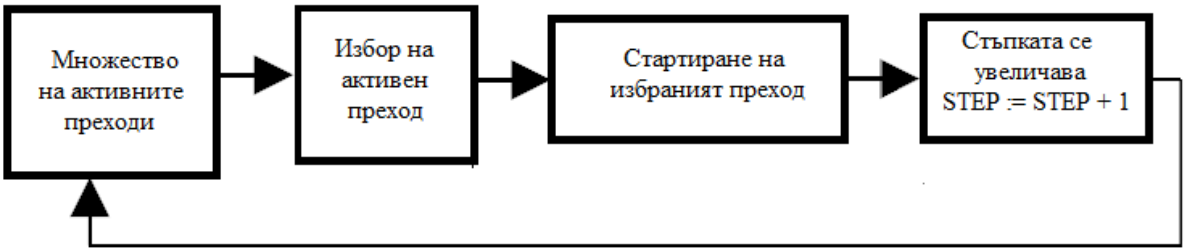
1) ядрото 2@100 може да бъде използвано, само когато моделното време е по-голямо или равно на 100;

2) ядрото 3@200 – само когато моделното време е по-голямо или равно на 200 и т. н. Преди изтичането на заложеното в ядрата времезакъснение, те не могат да се използват в нито един от преходите на модела.

1.3. Особености на времевите мрежи в CPN Tools

Ако нито едно от множествата в модела не съдържа модификатора **timed**, то мрежата се счита за невремева (**untimed**). В този случай **CPN Tools** използва само вградената променлива **Step**, която показва броя на извършените преходи.

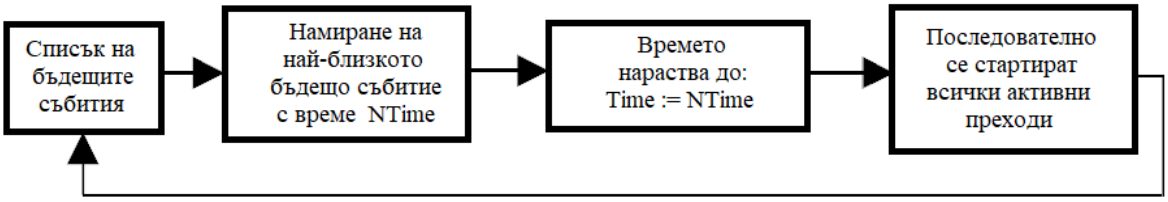
Алгоритъмът на симулацията в CPN Tools на невремеви мрежи е представен на фиг. 12.2.



Фиг. 12.2. Алгоритъм при симулация на невремеви мрежи на Петри

Изборът на преход може да се извърши ръчно в постъпков режим на симулация или автоматично на случаен принцип до изчерпване на указания брой стъпки.

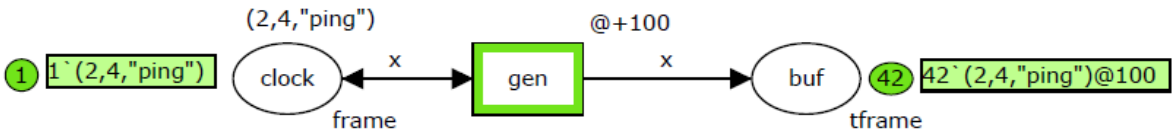
За времевите мрежи на Петри, алгоритмът на симулацията в CPN Tools е представен на фиг.12.3.



Фиг. 12.3. Алгоритъм при симулация на времеви мрежи на Петри

Системата изменя времето до най-близкото бъдещо събитие ***Time:=time–of–nearest–future–event***. Изпълняват се всички събития, които могат да възникнат в този момент, увеличавайки променливата **Step**.

Прилагането на времеви мрежи, трябва да се извършва с особено внимание, тъй като разрешените преходи сработват до тогава, докато множеството на разрешените преходи не стане празно. Това може да доведе до зацикляне в поведението на моделите. Например, в мрежата от фиг. 12.4 времето не се премества и количеството на генерираните кадри постоянно се увеличава.

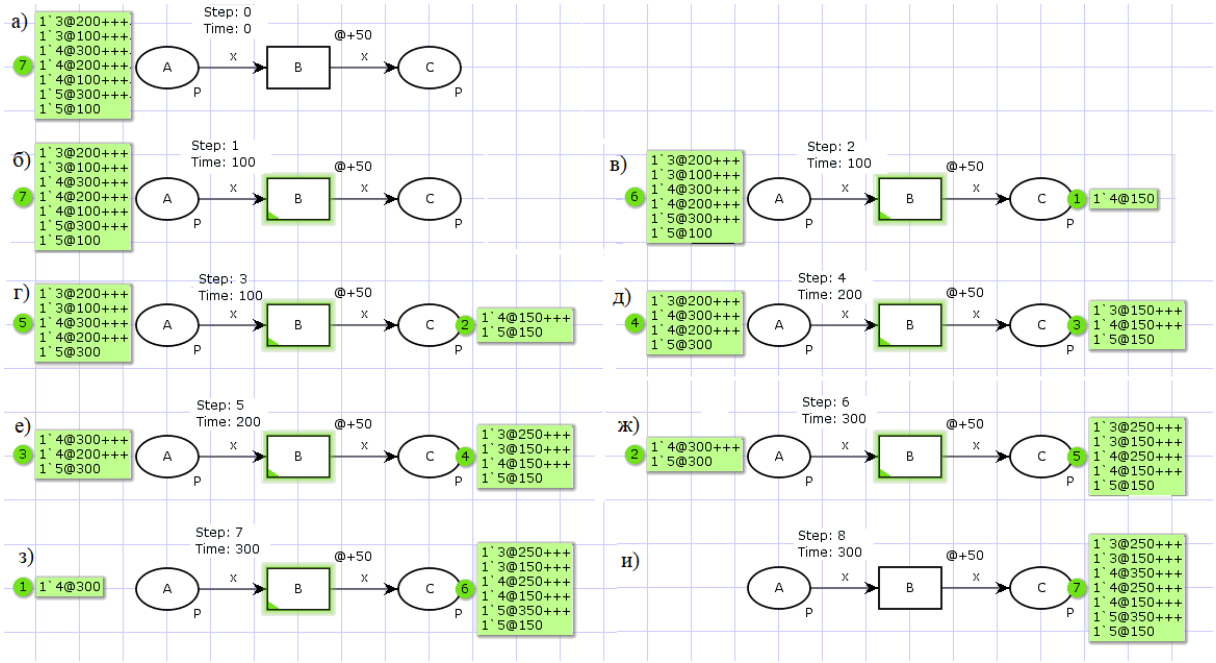


Фиг. 12.4. Пример за непреместващо се моделно време

Всяко ядро има свой времеви маркер **t (k@t)**. До момента **Time<t** ядрото е неактивно и не се обработва. То се намира в недействително състояние и не взема участие в сработването на преходите. След момента **t** ядрото **k** се „събужда" и взема участие в активирането на преходите.

Изходящите ядра, имащи времезакъснение **(k@t+d),** очакват момента на своята активация в съответните изходни позиции.

Следващият пример илюстрира способа за обработка на времето в CPN Tools:



Фиг. 12.5. Пример за преместване на моделното време

В началния момент 0 *(фиг. 12.5,а)* нито един преход не е разрешен, тъй като нито едно ядро няма времеви маркер 0. В следващия момент времето е равно на 100 *(фиг. 12.5,б)*. В този момент CPN Tools може да изпълни три стъпки, премествайки 3 ядра 3@100 *(фиг. 12.5,б)*, 4@100 *(фиг. 12.5,в)* и 5@100) *(фиг. 12.5,г)* в позиция **C**. Трите ядра са с времеви маркери равни на 100.

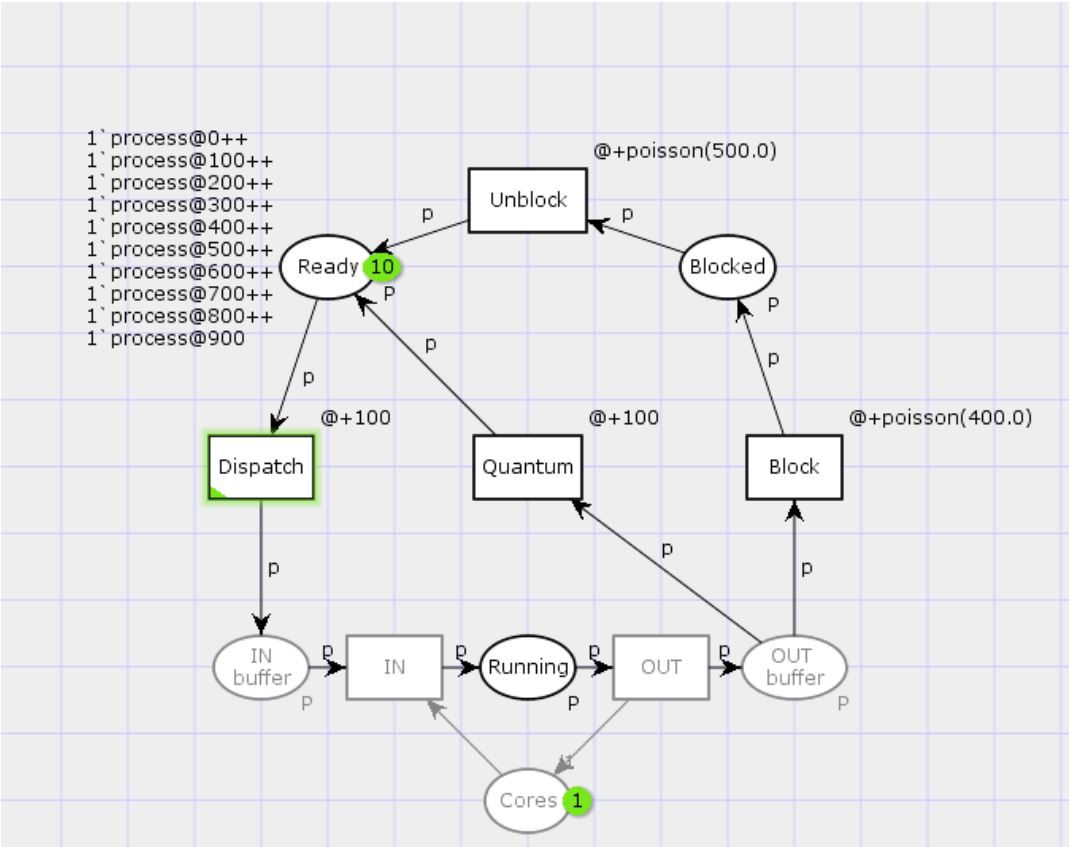
При изпълнение на прехода **B** към времената на ядрата се добавя времето на закъснение в прехода +50. Трите ядра стават с време @150.

След изпълнение на трите прехода в момент 100 симулацията преминава в следващия момент от моделното време „най-близкото бъдещо събитие“ което в случая е 200. Останали са само ядра с времеви маркери 200 и 300. В този момент могат да се преместят двете ядра с времеви маркери 200 *(фиг. 12.5,д,е)*. Симулацията отново преминава в следващият момент. Времето вече е 300 и могат да се преместят останалите две ядра *(фиг. 12.5,ж,з)*.

За описание на времезакъсненията в моделите могат да се използват закъснения в преходите или закъснения в дъгите. Закъсненията в преходите са по нагледни, тъй като преходите моделират действията на обектите (изменение на състоянията на процесите). Използването на закъснения в дъгите дават по-голяма гъвкавост на моделите.

II. Практическа част

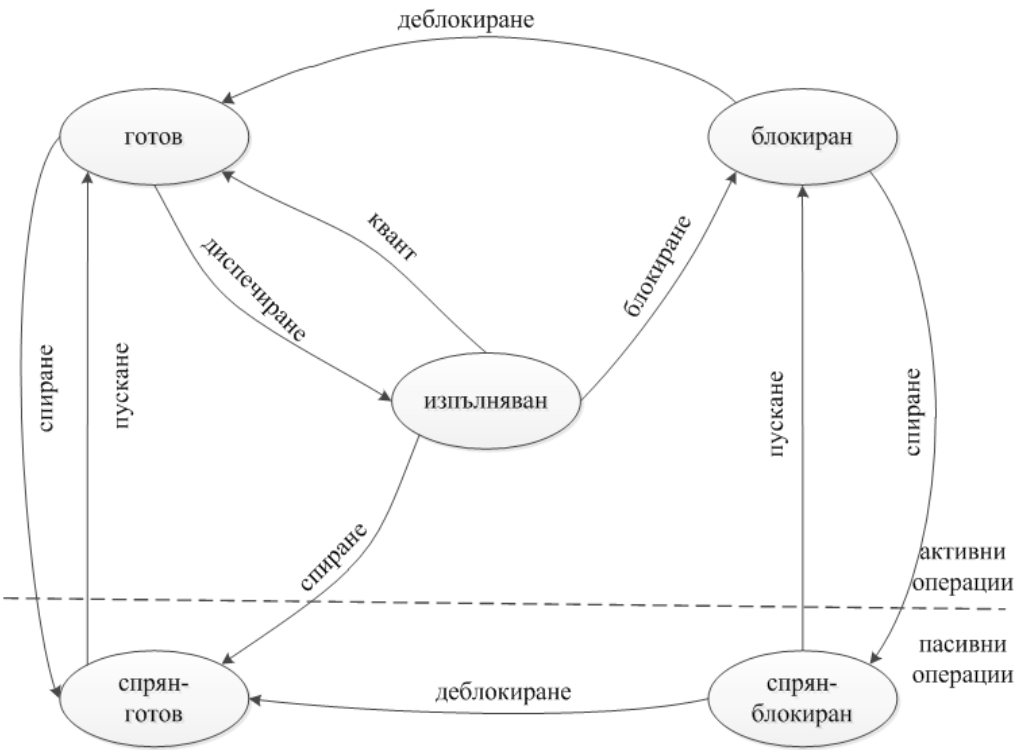
На фиг.12.6 е представен граф на PN модел на диаграмата на състояние на процесите от фиг. 12.1. За отчитане на времето, множествата в модела са декларирани като „***timed***”.



Фиг. 12.6. PN модел на състоянията на процесите, представен чрез граф

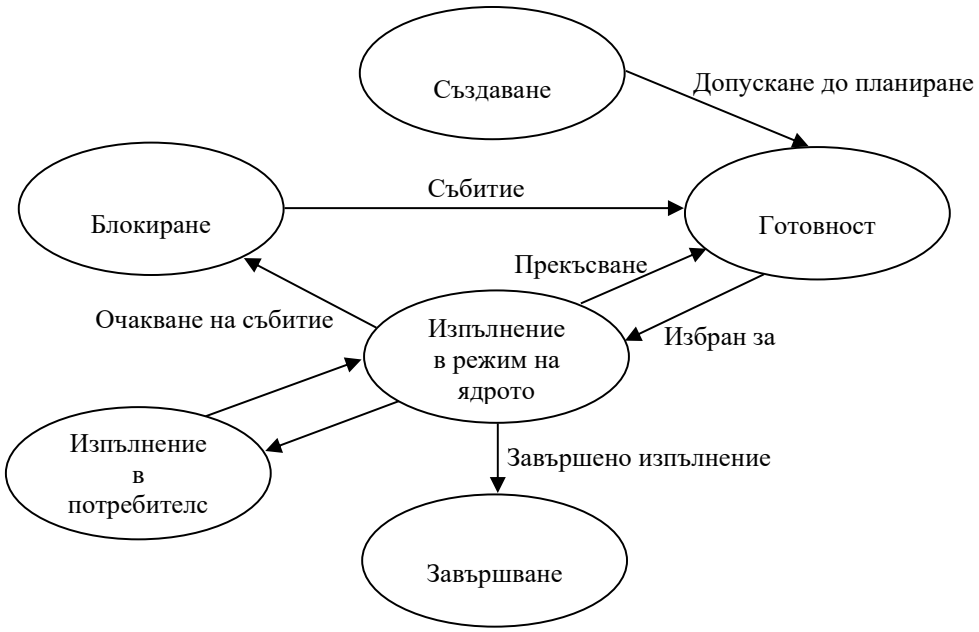
III. Задачи за изпълнение

1. Да се симулира модела от фиг. 12.6 в средата CPN Tools.
2. Начертайте схемата на модела. Задайте имена на позициите и преходите.
3. Декларирайте:
   1) множеството ***colset P = unit with process timed;***
   2) променлива ***p*** от тип ***P* (*var p : P;*).**
4. Изберете кои преходи да се осъществят.
5. Симулирайте модела постъпково за 50 стъпки.
6. Анализирайте получените резултати.
7. Да се построи и симулира PN модел на диаграмата от фиг. 12.7.



Фиг. 12.7. Разширена диаграма на състоянията на процесите в ОС

8. Да се построи и симулира PN модел на диаграмата от фиг.12.8.



Фиг. 12.8. Диаграма на състоянията на процесите в UNIX

IV. Въпроси и задачи за самоподготовка

1. Кога една Мрежа на Петри (PN) може да се счита за времева?
2. Къде в PN могат да се опишат времезакъснения?
3. Кой процес е дискретен?
4. Кои са основните състояния на процесите в ОС?
5. Какви са основните стъпки в алгоритъма на симулацията на PN с CPN Tools?